

表 7 & 表 8

表 1: DSATUR 回溯枚举全部解的里程碑耗时（超时 300 s）

数据文件	k	总解数	累计找到第 n 个解的耗时/s							
			10^0	10^1	10^2	10^3	10^4	10^5	10^6	10^7
le450_5a.col	5	192	21.31	21.83	151.66	—	—	—	—	—
le450_15b.col	15	0	—	—	—	—	—	—	—	—
le450_25a.col	25	156 640 920	0.156	0.156	0.156	0.157	0.172	0.319	1.834	16.854

le450_25a.col 在 300 s 内累计枚举 1.57×10^8 个合法着色仍未穷尽；达到 10^8 个解耗时 211.3 s。

le450_15b.col 在 300 s 内未能找到任何一个完整合法着色。

表 2: 随机 Apollonian 平面图 DSATUR 4-着色效率（指数规模）

顶点数 n	边数 m	颜色数 k	耗时/s	DSATUR 赋值次数
50	144	4	0.0006	50
100	294	4	0.0019	100
200	594	4	0.0079	200
400	1 194	4	0.0262	400
800	2 394	4	0.1048	800
1 600	4 794	4	0.4180	1 600
3 200	9 594	4	1.6190	3 200
6 400	19 194	4	6.5907	6 400
12 800	38 394	4	26.1014	12 800

边数 $m = 3n - 6$ ，符合 Apollonian 三角剖分的平面图性质。DSATUR 赋值次数恰好等于 n ，说明在平面图 4-着色中无任何回溯发生，算法线性终止。每倍增 n ，耗时约增长 4 倍，实际复杂度 $O(n^2)$ ，瓶颈在每步选点的饱和度计算。